Ejercicios Resueltos - Ecuaciones Diferenciales

Análisis Matemático II

Instrucciones para el Alumno

Este documento contiene ejercicios resueltos paso a paso. Se recomienda intentar resolverlos por cuenta propia antes de leer la solución.

Bloque 1: Verificación de Soluciones

Ejercicio 1: Verificar solución

Verificar si $y = e^{3x}$ es solución de $y'' - 2y' - 3y = 0$

Resolución:

Paso 1. Calcular las derivadas:

$$y = e^{3x}$$
$$y' = 3e^{3x}$$
$$y'' = 9e^{3x}$$

Paso 2. Sustituir en la ecuación:

$$y'' - 2y' - 3y = 9e^{3x} - 2(3e^{3x}) - 3(e^{3x})$$
$$= 9e^{3x} - 6e^{3x} - 3e^{3x}$$
$$= 0$$

Paso 3. Conclusión: La ecuación se satisface, por lo tanto $y = e^{3x}$ **SÍ es solución**.

Nota Importante

Para verificar una solución, derivar la función propuesta y sustituir en la ED original. Si se obtiene una identidad (0=0), es solución.

Ejercicio 2: Verificar solución con constantes

Verificar si $y = C_1e^{2x} + C_2e^{-2x}$ es solución de $y'' - 4y = 0$

Resolución:

Paso 1. Calcular las derivadas:

$$y = C_1e^{2x} + C_2e^{-2x}$$
$$y' = 2C_1e^{2x} - 2C_2e^{-2x}$$
$$y'' = 4C_1e^{2x} + 4C_2e^{-2x}$$

Paso 2. Sustituir en la ecuación:

$$y'' - 4y = (4C_1e^{2x} + 4C_2e^{-2x}) - 4(C_1e^{2x} + C_2e^{-2x})$$
$$= 4C_1e^{2x} + 4C_2e^{-2x} - 4C_1e^{2x} - 4C_2e^{-2x}$$
$$= 0$$

Paso 3. Conclusión: SÍ es solución (solución general con 2 constantes para ED de orden 2).

Nota Importante

Una ED de orden 2 tiene solución general con 2 constantes arbitrarias independientes.

Bloque 2: Problemas de Valor Inicial

Ejercicio 3: PVI de primer orden

Resolver: $y' = 3y$, con $y(0) = 5$

Resolución:

Paso 1. Solución general:

$$\frac{dy}{dx} = 3y \Rightarrow \frac{dy}{y} = 3dx$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int 3dx$$

$$\ln|y| = 3x + C$$

$$y = Ce^{3x}$$

Paso 2. Aplicar condición inicial:

$$y(0) = 5 \Rightarrow 5 = Ce^{3(0)} = C$$

$$C = 5$$

Paso 3. Solución particular:

$$\boxed{y = 5e^{3x}}$$

Nota Importante

Primero encontrar la solución general, luego usar la condición inicial para determinar la constante.

Ejercicio 4: PVI de segundo orden

Resolver: $y'' - 4y = 0$, con $y(0) = 1$ e $y'(0) = 2$

Resolución:

Paso 1. Ecuación característica:

$$r^2 - 4 = 0 \Rightarrow r = \pm 2$$

Paso 2. Solución general:

$$y = C_1e^{2x} + C_2e^{-2x}$$

Paso 3. Derivar para aplicar condiciones:

$$y' = 2C_1e^{2x} - 2C_2e^{-2x}$$

Paso 4. Aplicar $y(0) = 1$:

$$1 = C_1 + C_2 \quad \text{(ecuación 1)}$$

Paso 5. Aplicar $y'(0) = 2$:

$$2 = 2C_1 - 2C_2 \Rightarrow 1 = C_1 - C_2 \quad \text{(ecuación 2)}$$

Paso 6. Resolver sistema:

$$\text{Sumando: } 2 = 2C_1 \Rightarrow C_1 = 1$$

$$\text{Restando: } 0 = 2C_2 \Rightarrow C_2 = 0$$

Paso 7. Solución particular:

$$\boxed{y = e^{2x}}$$

Nota Importante

Para ED de orden 2, se necesitan 2 condiciones iniciales para determinar las 2 constantes.

Bloque 3: Modelado con Ecuaciones Diferenciales

Ejercicio 5: Crecimiento Poblacional

Una población de bacterias crece a una tasa proporcional a su tamaño. Si inicialmente hay 100 bacterias y después de 2 horas hay 400, ¿cuántas habrá después de 5 horas?

Resolución:

Paso 1. Plantear la ED:

$$\frac{dP}{dt} = kP$$

$$\text{Solución: } P(t) = P_0 e^{kt}$$

Paso 2. Datos conocidos:

$$P(0) = 100 \Rightarrow P_0 = 100$$

$$P(2) = 400$$

Paso 3. Calcular k:

$$400 = 100e^{2k}$$

$$4 = e^{2k}$$

$$\ln(4) = 2k \Rightarrow k = \frac{\ln(4)}{2} \approx 0{,}693$$

Paso 4. Calcular P(5):

$$P(5) = 100e^{0{,}693 \cdot 5} = 100e^{3{,}465} \approx 100 \cdot 32 = 3200$$

Paso 5. Respuesta:

$$\boxed{P(5) \approx 3200 \text{ bacterias}}$$

Nota Importante

El crecimiento proporcional al tamaño actual siempre da solución exponencial $P(t) = P_0 e^{kt}$.

Ejercicio 6: Ley de Enfriamiento de Newton

Un objeto a 80°C se coloca en un ambiente a 20°C. Después de 10 minutos, su temperatura es 50°C. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a 30°C?

Resolución:

Paso 1. Plantear la ED:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_m)$$

$$\text{Solución: } T(t) = T_m + (T_0 - T_m)e^{-kt}$$

Paso 2. Datos: $T_m = 20$, $T_0 = 80$, $T(10) = 50$

Paso 3. Calcular k:

$$50 = 20 + (80 - 20)e^{-10k}$$

$$30 = 60e^{-10k}$$

$$0{,}5 = e^{-10k}$$

$$\ln(0{,}5) = -10k \Rightarrow k = \frac{-\ln(0{,}5)}{10} \approx 0{,}0693$$

Paso 4. Calcular tiempo para T = 30:

$$30 = 20 + 60e^{-0{,}0693t}$$

$$10 = 60e^{-0{,}0693t}$$

$$\frac{1}{6} = e^{-0{,}0693t}$$

$$\ln(1/6) = -0{,}0693t$$

$$t = \frac{-\ln(1/6)}{0{,}0693} \approx \frac{1{,}792}{0{,}0693} \approx 25{,}9 \text{ minutos}$$

Paso 5. Respuesta:

$$\boxed{t \approx 26 \text{ minutos}}$$

Nota Importante

La temperatura se acerca asintóticamente a la temperatura ambiente, nunca la supera.

Bloque 4: Ecuaciones Lineales Homogéneas

Ejercicio 7: Raíces Reales Distintas

Resolver: $y'' - 5y' + 6y = 0$

Resolución:

Paso 1. Ecuación característica:

$$r^2 - 5r + 6 = 0$$

Paso 2. Factorizar:

$$(r-2)(r-3) = 0$$
$$r_1 = 2, \quad r_2 = 3$$

Paso 3. Solución general:

$$\boxed{y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}}$$

Nota Importante

Raíces reales distintas r_1, r_2 dan solución: $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$

Ejercicio 8: Raíz Repetida

Resolver: $y'' - 4y' + 4y = 0$

Resolución:

Paso 1. Ecuación característica:

$$r^2 - 4r + 4 = 0$$

Paso 2. Factorizar:

$$(r-2)^2 = 0$$
$$r = 2 \text{ (raíz doble)}$$

Paso 3. Solución general:

$$\boxed{y = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x}}$$

Nota Importante

Raíz repetida r de multiplicidad 2 da solución: $y = C_1 e^{rx} + C_2 x e^{rx}$

Ejercicio 9: Raíces Complejas

Resolver: $y'' + 4y = 0$

Resolución:

Paso 1. Ecuación característica:

$$r^2 + 4 = 0$$

Paso 2. Despejar r:

$$r^2 = -4 \Rightarrow r = \pm 2i$$

Paso 3. Identificar partes: $a = 0$, $b = 2$

Paso 4. Solución general:

$$\boxed{y = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)}$$

Nota Importante

Raíces complejas $a \pm bi$ dan solución: $y = e^{ax}(C_1 \cos(bx) + C_2 \sin(bx))$

Bloque 5: Ecuaciones No Homogéneas

Ejercicio 10: Coeficientes Indeterminados

Resolver: $y'' - 3y' + 2y = 4e^x$

Resolución:

Paso 1. Solución de la homogénea:

$$r^2 - 3r + 2 = 0 \Rightarrow (r-1)(r-2) = 0$$

$$r_1 = 1, \quad r_2 = 2$$

$$y_h = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

Paso 2. Solución particular (propuesta):

$$\text{Como el lado derecho es } 4e^x, \text{ proponemos } y_p = Ae^x$$

$$\text{Pero } e^x \text{ ya está en } y_h, \text{ entonces } y_p = Axe^x$$

Paso 3. Calcular derivadas de y_p:

$$y_p = Axe^x$$

$$y_p' = Ae^x + Axe^x = Ae^x(1+x)$$

$$y_p'' = Ae^x(1+x) + Ae^x = Ae^x(2+x)$$

Paso 4. Sustituir en la ED:

$$Ae^x(2+x) - 3Ae^x(1+x) + 2Axe^x = 4e^x$$

$$Ae^x(2 + x - 3 - 3x + 2x) = 4e^x$$

$$Ae^x(-1) = 4e^x$$

$$-A = 4 \Rightarrow A = -4$$

Paso 5. Solución particular:

$$y_p = -4xe^x$$

Paso 6. Solución general:

$$\boxed{y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - 4xe^x}$$

Nota Importante

Si el término del lado derecho ya aparece en la solución homogénea, multiplicar la propuesta por x.

Fin de los Ejercicios Resueltos